UNIT 4 – SCIENCE AND NATURE

I. Vocabulary:

1. **aquatic** /əˈkwætɪk/ = **marine** /məˈriːn/ (adj): thuộc thủy sinh, sống dưới nước
   – aquatic plant /əˈkwætɪk plɑːnt/ (n.phr): thực vật thủy sinh
   – aquatic weed /əˈkwætɪk wiːd/ (n.phr): cỏ dại thủy sinh
   – marine biologist /məˈriːn baɪˈɒlədʒɪst/ (c.n): nhà sinh vật học biển
   – marine life /məˈriːn laɪf/ (n.phr): sinh vật biển
2. **native to sth** /ˈneɪtɪv tuː/ = **indigenous to sth** /ɪnˈdɪdʒənəs tuː/ (a.phr): có nguồn gốc bản địa ở đâu
3. **spread** /spred/ = **proliferate** /prəˈlɪfəreɪt/ = **multiply** /ˈmʌltɪplaɪ/ (v): lan rộng, phát tán
   – spread in the open water /spred ɪn ði ˈəʊpən ˈwɔːtə/ (v.phr): lan rộng trên vùng nước thoáng
   – spread around the globe /spred əˈraʊnd ðə gləʊb/ (v.phr): lan rộng khắp toàn cầu
   – the spread of diseases /ðə spred əv dɪˈziːzɪz/ = **disease outbreak** /dɪˈziːz ˈaʊtbreɪk/ (n.phr): sự lây lan của dịch bệnh
4. **habitat** /ˈhæbɪtæt/ = **environment** /ɪnˈvaɪrənmənt/ (c.n): môi trường sống
   – provide a new habitat for sth /prəˈvaɪd ə njuː ˈhæbɪtæt fɔː/ (v.phr): tạo ra môi trường sống mới cho cái gì
   – ecosystem / environmental degradation /ˈiːkoʊsɪstəm ˌ/ ɪnˌvaɪrənˈmentəl degrəˈdeɪʃn/ (n.phr): sự suy thoái hệ sinh thái
   – raise environmental awareness /reɪz ɪnˌvaɪrənˈmentəl əˈwernəs/ (v.phr): nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
   – protect / preserve the environment /prəˈtekt / prɪˈzɜːv ði ɪnˈvaɪrənmənt/ (v.phr): bảo vệ / gìn giữ môi trường
   – environmental protection / preservation / conservation /ɪnˌvaɪrənˈmentəl prəˈtekʃn / ˌprɪzəˈveɪʃn / ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n.phr): bảo vệ môi trường
   – environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ = **conservationist** /ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst/ (c.n): nhà môi trường học, nhà bảo tồn thiên nhiên
5. **predator** /ˈpredətə/ (c.n): động vật săn mồi, thiên địch
   – natural predators /ˈnætʃrəl ˈpredətəz/ (n.phr): thiên địch tự nhiên
   – prey /preɪ/ (c.n): con mồi
6. **threaten** /ˈθretən/ = **endanger** /ɪnˈdeɪndʒər/ (v): đe dọa, gây nguy hiểm cho
   – menace /ˈmenəs/ = **threat** /θret/ = **nuisance** /ˈnjuːsns/ = **danger** /ˈdeɪndʒər/ (c.n): mối đe dọa, thứ gây phiền toái
   – pose a threat / risk / danger /pəʊz ə θret / rɪsk / ˈdeɪndʒər/ (v.phr): gây ra mối đe dọa / rủi ro / nguy hiểm
   – in danger of sth /ɪn ˈdeɪndʒər əv/ (prep.phr): lâm vào cảnh nguy hiểm
   threatened species /ˈθretnd ˈspiːʃiːz/ (n.phr): các loài bị đe dọa
   – endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/ (n.phr): các loài có nguy cơ tuyệt chủng
   – critically endangered species /ˈkrɪtɪkli ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/ (n.phr): các loài cực kỳ nguy cấp (cấp độ nghiêm trọng nhất trong các mức độ đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên trước khi chính thức biến mất hoàn toàn)
   – dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ = **risky** /ˈrɪski/ (adj): nguy hiểm, có rủi ro
   – the dual menaces of A and B /ðə ˈdjuːəl ˈmenəsɪz əv ... ənd .../ (n.phr): hai mối đe dọa kép của A và B
   = dangers posed by sth /ˈdeɪndʒəz pəʊzd baɪ/ (n.phr): những mối nguy do cái gì gây ra

7. **decay** /dɪˈkeɪ/ = **decompose** /ˌdiːkəmˈpəʊz/ = **rot** /rɒt/ = **break down** /breɪk daʊn/ (phr.v) (v): phân hủy, mục nát
8. **manure** /məˈnjʊə/ = **dung** /dʌŋ/ = **fertiliser** /ˈfɜːtɪlaɪzə/ (u.n): phân chuồng
9. **generate** /ˈdʒenəreɪt/ = **produce** /prəˈdjuːs/ = **create** /kriˈeɪt/ (v): tạo ra, sản sinh, sản xuất
   – manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/ = **production** /prəˈdʌkʃn/ (u.n): sự sản xuất, chế tạo
   – boost / increase productivity /buːst / ɪnˈkriːs ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ (v.phr): tăng năng suất, nâng cao hiệu suất làm việc
   – reproductive /ˌriːprəˈdʌktɪv/ (adj): thuộc về sinh sản
   – reproduce /ˌriːprəˈdjuːs/ (v): sinh sản
   – reproduction /ˌriːprəˈdʌkʃn/ (u.n): sự sinh sản
10. **purify** /ˈpjʊərɪfaɪ/ = **filter (out)** / fɪltər aʊt/ (v): làm sạch, thanh lọc
   – **filter /**fɪltər/ (c.n): bộ lọc, cái lọc
   – purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ (u.n): quá trình thanh lọc
   – impurity /ɪmˈpjʊərəti/ = **contaminant** /kənˈtæmɪnənt/ (c.n): chất bẩn, tạp chất
   – remove impurities /rɪˈmuːv ɪmˈpjʊərətiz/ (v.phr): loại bỏ tạp chất
11. **emit** /ɪˈmɪt/ = **release** /rɪˈliːs/ = **discharge** /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (v) = **give off** /gɪv ɒf/ (v.phr): thải ra, phát ra (khí, ánh sáng...)
   – gas emitted by the digester /gæs ɪˈmɪtɪd baɪ ðə daɪˈdʒestə/ (n.phr): khí do thiết bị phân hủy thải ra
   – carbon emissions /ɪˈmɪʃn/ = **carbon footprint** /ˈkɑːrbən ˈfʊtprɪnt/ (u.n): lượng khí thải
12. **investigate** /ɪnˈvestɪgeɪt/ = **examine** /ɪgˈzæmɪn/ (v): tìm hiểu, nghiên cứu
   – investigate the possibility of doing sth /ɪnˈvestɪgeɪt ðə ˌpɒsəˈbɪləti əv ˈduːɪŋ/ (v.phr): nghiên cứu khả năng làm gì
   – **investigate the cause of sth** /ɪnˈvestɪgeɪt ðə kɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/ (v.phr): điều tra nguyên nhân của việc gì
   – **investigation** /ɪnˌvestɪˈgeɪʃn/ (c.n/u.n): cuộc điều tra
13. **confirm** /kənˈfɜːm/ = **verify** /ˈverɪfaɪ/ = **prove** /pruːv/ (v): xác nhận, khẳng định
   – confirm what sb has found /kənˈfɜːm wɒt ... hæz faʊnd/ (v.phr): xác nhận điều ai đó đã tìm ra
   – be proved to be sth /biː pruːvd tuː biː/ (v.phr): được chứng minh là cái gì
   – proof /pruːf/ = **evidence** /ˈevɪdəns/ (u.n): bằng chứng, chứng cứ
14. **estimate** /ˈestɪmeɪt/ = **predict** /prɪˈdɪkt/ = **calculate** /ˈkælkjuleɪt/ (v): ước tính
15. **renewable energy** /rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi/ = **clean energy** /kliːn ˈenədʒi/ = **green energy** /griːn ˈenədʒi/ (n.phr): năng lượng tái tạo
   – non-renewable energy /ˌnɒn rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi/ (u.n): năng lượng không tái tạo
   – alternative energy sources/ɔːlˈtɜːnətɪv ˈenədʒi ˈsɔːsɪz/ (n): các nguồn năng lượng thay thế
   – geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml ˈenədʒi/ **/tidal energy** /ˈtaɪdl ˈenədʒi/**/ biomass energy** /ˈbaɪəʊmæs ˈenədʒi/ (u.n): năng lượng địa nhiệt / thủy triều / sinh khối
16. **gold mine** /gəʊld maɪn/ = **treasure trove** /ˈtreʒə trəʊv/ = **bonanza** /bəˈnænzə/ (c.n): mỏ vàng, nguồn lợi lớn
   – a renewable energy gold mine /ə rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi gəʊld maɪn/ (n.phr): một "mỏ vàng" năng lượng tái tạo
17. **fuel** /fjuːəl/ (n): nhiên liệu; (v): cung cấp nhiên liệu, tiếp nhiên liệu
   – biofuel /ˈbaɪəʊfjuːəl/ = **green fuel** /griːn ˈfjuːəl/ (c.n/u.n): nhiên liệu sinh học
   – biofuel gas /ˈbaɪəʊfjuːəl gæs/ (n.phr): khí nhiên liệu sinh học
   – solid fuel /ˈsɒlɪd ˈfjuːəl/ (n.phr): nhiên liệu rắn (củi, than...)
   – use solid fuels for cooking /juːz ˈsɒlɪd ˈfjuːəlz fɔː ˈkʊkɪŋ/ (v.phr): dùng nhiên liệu rắn để nấu ăn

– dirty fuels /ˈdɜːti ˈfjuːəlz/ (n.phr): nhiên liệu gây ô nhiễm

18. **pollute** / pəˈluːt/= **contaminate** /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm ô nhiễm, làm nhiễm bẩn
    – air / water / soil pollution /eər / ˈwɔːtər / sɔɪl pəˈluːʃən/ / (n.phr): ô nhiễm không khí / nước / đất
    – increase indoor pollution /ɪnˈkriːs ˈɪndɔː pəˈluːʃn/ (v.phr): làm tăng ô nhiễm trong nhà
    – pollutant /pəˈluːtənt/ = **contaminant** /kənˈtæmɪnənt/ (c.n): tạp chất, chất ô nhiễm
19. **discover** /dɪˈskʌvə/ = **uncover** /ʌnˈkʌvə/ = **detect** /dɪˈtekt/ = **explore** /ɪkˈsplɔː/ (v): khám phá, phát hiện
    – discover new things /dɪˈskʌvə njuː θɪŋz/ (v.phr): khám phá những điều mới
    – discovery /dɪˈskʌvəri/ (c.n/u.n): sự khám phá, phát hiện
    – self-discovery /ˌself dɪˈskʌvəri/ (u.n): sự khám phá bản thân, sự tự nhận thức về bản thân
    – the process of discovery /ðə ˈprəʊses əv dɪˈskʌvəri/ (n.phr): quá trình khám phá
    – personal discovery /ˈpɜːsənl dɪˈskʌvəri/ (n.phr): sự khám phá bản than
    – deep-sea exploration /ˌdiːp ˈsiː ˌekspləˈreɪʃn/ (n.phr): việc thám hiểm biển sâu
20. **potential** /pəˈtenʃl/ = **possibility** /ˌpɒsəˈbɪləti/ = **prospect** /ˈprɒspekt/ (u.n/adj): tiềm năng
    – explore its potential as sth /ɪkˈsplɔː ɪts pəˈtenʃl æz/ (v.phr): tìm hiểu tiềm năng của … như là …
21. **unknown** /ʌnˈnəʊn/ (adj/n): chưa được biết đến; điều chưa biết
    – borders of the unknown /ˈbɔːdəz əv ði ʌnˈnəʊn/ (n.phr): ranh giới của những điều chưa biết
    – venture into the unknown /ˈventʃə ˈɪntuː ði ʌnˈnəʊn/ (v.phr): mạo hiểm bước vào điều chưa biết
    – explore the unknown /ɪkˈsplɔːr ði ʌnˈnəʊn/ (v.phr): khám phá những điều chưa biết
22. **depleted** /dɪˈpliːtɪd/ = **exhausted** /ɪgˈzɔːstɪd/ (adj): bị cạn kiệt, suy giảm
    – **depleted forests** /dɪˈpliːtɪd ˈfɒrɪsts/ (n.phr): những khu rừng bị suy giảm
    – **deplete / dry up natural resources** /dɪˈpliːt /draɪ ʌpˈnætʃrəl rɪˈzɔːsɪz/ (v.phr): làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
23. **existence** /ɪgˈzɪstəns/ = **survival** /səˈvaɪvl/ (u.n): sự tồn tại, sự sinh tồn
    – **maintain one's existence** /meɪnˈteɪn wʌnz ɪgˈzɪstəns/ (v.phr): duy trì sự tồn tại
    – **exist** /ɪgˈzɪst/ (v): tồn tại
    – **co-exist** /ˌkəʊɪgˈzɪst/ (v): cùng tồn tại, chung sống hòa thuận
    – **come into existence** /kʌm ˈɪntuː ɪgˈzɪstəns/ (v.phr): ra đời, hình thành
24. **instinct** /ˈɪnstɪŋkt/ = **intuition** /ˌɪntjuˈɪʃn/ (c.n/u.n): bản năng
    – **enquiring instinct** /ɪnˈkwaɪərɪŋ ˈɪnstɪŋkt/ (n.phr): bản năng ham tìm tòi
    – **survival instinct** /səˈvaɪvl ˈɪnstɪŋkt/ (n.phr): bản năng sinh tồn
    – **instinctive** /ɪnˈstɪŋktɪv/ (adj): theo bản năng
25. **cultivation** /ˌkʌltɪˈveɪʃn/ = **harvest** /ˈhɑːvɪst/ = **farming** /ˈfɑːmɪŋ/ (u.n): sự trồng trọt, canh tác
    – cultivate /ˈkʌltɪveɪt/ = **harvest** /ˈhɑːvɪst/ (v): trồng trọt, canh tác
    – uncultivated /ʌnˈkʌltɪveɪtɪd/ = **undeveloped** /ˌʌndɪˈveləpt/ = **wild** /waɪld/ (adj): chưa được canh tác, hoang hóa
    – cultivate crops /ˈkʌltɪveɪt krɒps/ (v.phr): trồng cây nông nghiệp
26. **landscape** /ˈlændskeɪp/ = **terrain** /təˈreɪn/ (c.n/u.n): phong cảnh, cảnh quan
    – **use the landscape to suggest sth** /juːz ðə ˈlændskeɪp tə səˈdʒest ˈsʌmθɪŋ/ (v.phr): dùng cảnh quan để gợi lên điều gì
    – **a rural landscape** /ə ˈrʊərəl ˈlændskeɪp/ (n.phr): cảnh quan nông thôn
27. **bacteria** /bækˈtɪəriə/ = **germs** /dʒɜːmz/ (p.n): vi khuẩn
    – **bacterium** /bækˈtɪəriəm/ (s.n): một vi khuẩn
    – **harmful bacteria** /ˈhɑːmfl bækˈtɪəriə/ (n.phr): vi khuẩn có hại
    – **bacterial** /bækˈtɪəriəl/ (adj): thuộc về vi khuẩn

28. **ocean floor** /ˈəʊʃn flɔː/ = **seabed** /ˈsiːbed/ = **seafloor** /ˈsiːflɔː/ (c.n): đáy đại dương
    – **map the ocean floor** /mæp ði ˈəʊʃn flɔː/ (v.phr): lập bản đồ đáy đại dương
29. **scientist** /ˈsaɪəntɪst/ (c.n): nhà khoa học
    – **scientific research** /ˌsaɪənˈtɪfɪk rɪˈsɜːtʃ/ (n.phr): nghiên cứu khoa học
    – **scientific breakthrough** /ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈbreɪkθruː/ (c.n): bước đột phá khoa học
    – **scientifically useful** /ˌsaɪənˈtɪfɪkli ˈjuːsfl/ (a.phr): hữu ích về mặt khoa học
    – conduct a science experiment /kənˈdʌkt ə ˈsaɪəns ɪkˈsperɪmənt/ (v.phr): tiến hành một thí nghiệm khoa học
    – scientific principle /ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈprɪnsəpl/ (n.phr): nguyên lý khoa học
30. **findings** /ˈfaɪndɪŋz/ = **results** /rɪˈzʌlts/ = **conclusions** /kənˈkluːʒnz/ (c.n): kết quả nghiên cứu
    – record one's findings /rɪˈkɔːd wʌnz ˈfaɪndɪŋz/ (v.phr): ghi lại kết quả nghiên cứu
    – research findings /rɪˈsɜːtʃ ˈfaɪndɪŋz/ (n.phr): kết quả nghiên cứu
31. **microbe** /ˈmaɪkrəʊb/ = **micro-organism** /ˌmaɪkrəʊˈɔːgənɪzəm/ (c.n): vi sinh vật
    – the habits of microbes /ðə ˈhæbɪts əv ˈmaɪkrəʊbz/ (n.phr): tập tính của vi sinh vật
32. **behaviour** /bɪˈheɪvjə/ = **conduct** /ˈkɒndʌkt/ (u.n): hành vi, tập tính
    – animal behaviour /ˈænɪml bɪˈheɪvjə/ (n.phr): hành vi của động vật
    – behave /bɪˈheɪv/ (v): cư xử, hành xử
    – well-behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ (adj): cư xử tốt, ngoan ngoãn
33. **review** /rɪˈvjuː/ (v/c.n): xem xét, đánh giá, kiểm duyệt
    – ask sb to review their work /ɑːsk ... tuː rɪˈvjuː ðeə wɜːk/ (v.phr): nhờ ai đó xem lại/đánh giá bài làm của họ
    – peer review /pɪə rɪˈvjuː/ (n.phr): sự thẩm định độc lập, phản biện khoa học
    – undergo peer review /ˌʌndəˈgəʊ pɪə rɪˈvjuː/ (v.phr): trải qua quá trình phản biện khoa học
34. **abstract** /ˈæbstrækt/ (c.n): tóm tắt luận văn/bài báo khoa học
    – write an abstract /raɪt ən ˈæbstrækt/ (v.phr): viết bản tóm tắt
35. **concise** /kənˈsaɪs/ (adj): ngắn gọn, súc tích
    – short and concise /ʃɔːt ənd kənˈsaɪs/ (a.phr): ngắn gọn và súc tích
36. **overlook** /ˌəʊvəˈlʊk/ = **neglect** /nɪˈglekt/ = **ignore** /ɪgˈnɔːr/ (v): bỏ qua, bỏ sót
37. **draft** /drɑːft/ (c.n): bản thảo
    – manuscript /ˈmænjuskrɪpt/ (c.n): bản thảo tác phẩm / nghiên cứu (viết tay của tác giả)
    – process the manuscript /ˈprəʊses ðə ˈmænjuskrɪpt/ (v.phr): xử lý bản thảo
38. **submission** /səbˈmɪʃn/ (u.n): sự nộp (bài, hồ sơ)
    – submit /səbˈmɪt/ (v): nộp, đệ trình
39. **revise** /rɪˈvaɪz ənd ˌriːsəbˈmɪt/ (v.phr): chỉnh sửa
    – rework the paper /ˌriːˈwɜːk ðə ˈpeɪpə/ (v.phr): làm lại / sửa lại bài báo khoa học
40. **complicated** /ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/ = **complex** ˈ/kɑːmpleks/ = **sophisticated** /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (adj): phức tạp, rắc rối, tinh vi
    – uncomplicated /ʌnˈkɑːmplɪkeɪtɪd/ = **straightforward** /ˌstreɪtˈfɔːwəd/ = **simple** /ˈsɪmpəl/ (adj): đơn giản, dễ thực hiện
41. **variable** /ˈveəriəbl/ (c.n): biến số (trong thí nghiệm)
    – variation /ˌveəriˈeɪʃən/ (c.n): sự biến đổi, sự khác biệt
    – vary /ˈveəri/ (v): thay đổi, biến đổi, khác nhau
42. **gene** /dʒiːn/ = **genome** /ˈdʒiːnəʊm/ (n): gen, bộ gen
    – genetic /dʒəˈnetɪk/ = **hereditary** /həˈredɪtəri/ (adj): thuộc di truyền, mang tính di truyền
    – genetic structure /dʒəˈnetɪk ˈstrʌktʃə/ (n.phr): cấu trúc di truyền

– genetic strain / genetic structure /dʒəˈnetɪk streɪn/ (n.phr): dòng/giống di truyền

43. **maturity** /məˈtʃʊərəti/ = **adulthood** /ˈædʌlthʊd/ (u.n): sự trưởng thành / = **ripeness** /ˈraɪpnəs/ (u.n): sự chín muồi, độ chín
    – reach adulthood /riːtʃ əˈdʌltwʊd/ (v.phr): đạt đến tuổi trưởng thành, lớn lên thành con trưởng thành
    – mature /məˈtʃʊə(r)/ = **adult** /ˈædʌlt/ (adj): trưởng thành / = **ripe** / ˈraɪp/ (adj): chín
44. **discard** /dɪˈskɑːd/ = **throw away** /θrəʊ əˈweɪ/ = **dispose of** (v): vứt bỏ, thải bỏ
45. **by hand** /baɪ hænd/ (prep.phr) = **manually** /ˈmænjuəli/ (adv): bằng tay
    – man-made /ˌmæn ˈmeɪd/ = **artificial** /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ = **synthetic** /sɪnˈθetɪk/ (adj): do con người làm ra, nhân tạo
46. **research** /rɪˈsɜːrtʃ/ = **study** /ˈstʌdi/ (v): nghiên cứu
    – research /rɪˈsɜːrtʃ/ (u.n)= **study** /ˈstʌdi/ (c.n): nghiên cứu
    – do / conduct / carry out research /duː/ kənˈdʌkt/ /ˈkæri aʊt rɪˈsɜːrtʃ/ (v.phr): tiến hành, thực hiện nghiên cứu
    – collect research data /kəˈlekt rɪˈsɜːrtʃ ˈdeɪtə/ (v.phr): thu thập dữ liệu nghiên cứu
    – research methodology /rɪˈsɜːrtʃ ˌmeθəˈdɑːlədʒi/ (n.phr): phương pháp luận nghiên cứu
47. **theoretical** /ˌθiːəˈretɪkl/ (adj): mang tính lý thuyết
48. **practical** /ˈpræktɪkl/ = **pragmatic** /prægˈmætɪk/ (adj): thực tế, thực dụng, có tính thực tiễn cao
49. **involve** /ɪnˈvɑːlv/ = **include** /ɪnˈkluːd/ = **consist of** /kənˈsɪst əv/ (v): bao gồm
    – involvement /ɪnˈvɒlvmənt/ = **participation** /pɑːrˌtɪsɪˈpeɪʃn/ (u.n): sự tham gia, sự liên quan
    – participant /pɑːrˈtɪsɪpənt/ = **subject** /ˈsʌbdʒɪkt/ = **volunteer** /ˌvɒlənˈtɪr/ (c.n): người tham gia, đối tượng (trong nghiên cứu/thí nghiệm)
50. **STEM** /stem/ (u.n): Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
51. **equipment** /ɪˈkwɪpmənt/ (u.n): thiết bị, trang thiết bị
52. **leave a strong impression on sb** /liːv ə strɔːŋ ɪmˈpreʃn ɒn ˈsʌmbədi/ (v.phr): để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với ai đó
    – deeply impressed /ˈdiːpli ɪmˈprest/ (adj): ấn tượng sâu sắc
53. **chemistry lab** /ˈkemɪstri læb/ (n.phr): phòng thí nghiệm hóa học
    – chemical reaction /ˈkemɪkl riˈækʃn/ (n.phr): phản ứng hóa học
54. **observe a phenomenon** /əbˈzɜːrv ə fəˈnɑːmɪnən/ (v.phr): quan sát một hiện tượng
55. **spark my curiosity** /spɑːrk ˈsʌmbədimz ˌkjʊriˈɑːsəti/ (v.phr): khơi dậy sự tò mò của tôi
56. **hands-on experience** /ˌhændz ˈɑːn ɪkˈspɪriəns/ (n.phr): trải nghiệm thực tế / thực hành trực tiếp
57. **natural scenery** /ˈnætʃrəl ˈsiːnəri/ (n.phr): phong cảnh thiên nhiên
    – spoil the natural beauty /spɔɪl ðə ˈnætʃrəl ˈbjuːti/ (v.phr): làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên
58. **wild animal** /waɪld ˈænɪml/ (n.phr) = **wildlife** /ˈwaɪldlaɪf/ (u.n): động vật hoang dã
59. **single-use plastic** /ˈsɪŋgl juːs ˈplæstɪk/ (n.phr): nhựa sử dụng một lần
    – plastic waste / pollution /ˈplæstɪk weɪst / pəˈluːʃn/ (u.n): rác thải nhựa / sự ô nhiễm nhựa
60. **littered with trash** /ˈlɪtərd wɪð træʃ/ (adj.phr): tràn ngập rác, vương vãi rác
61. **take immediate action** /teɪk ɪˈmiːdiət ˈækʃn/ (v.phr): hành động ngay lập tức
62. **diagram** /ˈdaɪəgræm/ (c.n): sơ đồ, biểu đồ
63. **explain** /ɪkˈspleɪn/ = **demonstrate** /ˈdemənstreɪt/ **= exhibit** /ɪgˈzɪbɪt/ = **display** /dɪˈspleɪ/ = **illustrate** /ˈɪləstreɪt/ (v): giải thích, trình bày, thể hiện, cho thấy
    – demonstration /ˌdemənˈstreɪʃn/ (c.n): sự thuyết minh, sự biểu diễn, sự chứng minh
64. **how to V0**: cách làm gì
    – how N be V3: cách cái gì đó được làm gì
65. **produce** /prəˈduːs/ = **manufacture** /ˌmænjuˈfæktʃər/ = **make** /meɪk/ (v): tạo ra, sản xuất

– manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/ = **production** /prəˈdʌkʃn/ (u.n): sự sản xuất, chế tạo

– end item /ˈend ˈaɪtəm/ = **consumer good** /kənˈsuːmər gʊdz/ = **manufactured good** /ˌmænjuˈfæktʃərd gʊdz/ = **final product** /ˈfaɪnl ˈprɒdʌkts/ (n.phr): sản phẩm cuối cùng, hàng tiêu dùng, hàng hóa chế tạo, thành phẩm hoàn thiện

66. **process** /ˈprɑːses/ (c.n): quá trình

– linear process /ˈlɪniə(r) ˈprɑːses/ (n.phr): theo đường thẳng, tuyến tính (từ bắt đầu đến kết thúc theo một chiều)

– loop /luːp/ = **cycle** /ˈsaɪkl/ (c.n) = **cyclical process** /ˈsɪklɪkl ˈprɑːses/ (n.phr): vòng lặp, chu trình khép kín, quá trình tuần hoàn

– the loop repeats continuously /ðə luːp rɪˈpiːts kənˈtɪnjuəsli/ (sentence): vòng lặp lặp đi lặp lại một cách liên tục (dùng để diễn tả một quá trình khép kín tự vận hành không có điểm dừng)

67. **sequence** /ˈsiːkwəns/ (c.n): chuỗi, tiến trình, trình tự
68. **stage** /steɪdʒ/ = **step** /step/ (c.n): bước, giai đoạn
69. **require** /rɪˈkwaɪər/ (v): yêu cầu
70. **ingredient** /ɪnˈgriːdiənt/ (c.n): nguyên liệu (nấu ăn)
71. **material** /məˈtɪriəl/ (c.n): vật liệu, chất liệu
72. **tool** /tuːl/ (c.n): dụng cụ
73. **machine** /məˈshiːn/ (c.n): máy móc

– mechanically /məˈkænɪkli/ (adv): bằng máy móc, cơ học

– mechanical /məˈkænɪkl/ (adj): thuộc về cơ khí, máy móc

– by machine /baɪ məˈʃiːn/ (n.phr): bằng máy

74. **container** /kənˈteɪnə(r)/ (c.n): hộp chứa, thùng chứa

– (metal) canister /ˈkænɪstə(r)/ (c.n): hộp nhỏ, bình chứa (bằng kim loại)

75. **liquid** /ˈlɪkwɪd/ (u.n): chất lỏng, dạng lỏng
76. **crush** /krʌʃ/ = **masticate** /ˈmæstɪkeɪt/ (v): nghiền nát
77. **assembly** /əˈsembli/ = **construction** /kənˈstrʌkʃn/ (u.n): sự lắp ráp, quá trình lắp ráp

– assemble /əˈsembl/ = **construct** /kənˈstrʌkt/ (v): lắp ráp

– disassemble /ˌdɪsəˈsembl/ = **dismantle** /dɪsˈmæntl/ = **deconstruct** /ˌdiːkənˈstrʌkt/ (v): tháo dỡ

78. **The process commences / culminates when S + V** (sentences)**:** quá trình bắt đầu / kết thúc khi ...
79. **Afterwards** /ˈæftɚwɚdz/ = **Then** /ðen/ = **Subsequently** /ˈsʌbsɪkwəntli/ (adv) = **After + N/Ving, = Once S + V, = When S + V,** (sentence): Sau đó (để giới thiệu bước tiếp theo)
80. **During + N,** (prep) **= At this point,** = **It is also at this time that S + V.** (sentence) (connector): Trong lúc này (để giới thiệu chuyển xảy ra cùng lúc với bước đa nhắc)

II. Vocabulary for Listening:

PRACTICE 1

1. **assignment** /əˈsaɪnmənt/ (c.n): bài tập lớn, nhiệm vụ

   – work on an assignment /wɜːk ɒn ən əˈsaɪnmənt/ (v.phr): làm bài tập lớn
2. **collection** /kəˈlekʃn/ (u.n): sự thu gom, bộ sưu tập

   – used paper collection /juːzd ˈpeɪpə kəˈlekʃn/ (n.phr): việc thu gom giấy đã qua sử dụng
3. **agree to do sth** /əˈgriː tuː duː / (v.phr): đồng ý làm gì
4. **review** /rɪˈvjuː/ (v/c.n): xem xét, đánh giá, kiểm duyệt

   – ask sb to review their work /ɑːsk ... tuː rɪˈvjuː ðeə wɜːk/ (v.phr): nhờ ai đó xem lại/đánh giá bài làm của họ
5. **abstract** /ˈæbstrækt/ (c.n): tóm tắt luận văn/bài báo khoa học

– write an abstract /raɪt ən ˈæbstrækt/ (v.phr): viết bản tóm tắt

6. **concise** /kənˈsaɪs/ (adj): ngắn gọn, súc tích
   – short and concise /ʃɔːt ənd kənˈsaɪs/ (a.phr): ngắn gọn và súc tích
7. **overlook** /ˌəʊvəˈlʊk/ (v): bỏ qua, bỏ sót
8. **jot down** /dʒɒt daʊn/ (phr.v): ghi chép nhanh, ghi lại tóm tắt
   – jot down whatever comes to mind /dʒɒt daʊn wɒtˈevə kʌmz tuː maɪnd/ (v.phr): ghi lại bất cứ điều gì nảy ra trong đầu
9. **draft** /drɑːft/ (c.n): bản thảo
   – final draft /ˈfaɪnl drɑːft/ (n.phr): bản thảo cuối cùng
10. **submission** /səbˈmɪʃn/ (u.n): sự nộp (bài, hồ sơ)
    – submission process /səbˈmɪʃn ˈprəʊses/ (n.phr): quy trình nộp bài
11. **shortlist** /ˈʃɔːtlɪst/ (c.n): danh sách rút gọn
    – have a shortlist of sth /hæv ə ˈʃɔːtlɪst əv/ (v.phr): có một danh sách rút gọn các cái gì
12. **style guide** /staɪl gaɪd/ (n.phr): quy chuẩn định dạng bài viết
    – match the style guide /mætʃ ðə staɪl gaɪd/ (v.phr): khớp với quy chuẩn định dạng
13. **copyright form** /ˈkɒpiraɪt fɔːm/ (n.phr): đơn xác nhận bản quyền
    – sign the copyright form /saɪn ðə ˈkɒpiraɪt fɔːm/ (v.phr): ký đơn xác nhận bản quyền
14. **manuscript** /ˈmænjuskrɪpt/ (c.n): bản thảo tác phẩm/nghiên cứu
    – process the manuscript /ˈprəʊses ðə ˈmænjuskrɪpt/ (v.phr): xử lý bản thảo
15. **peer review** /pɪə rɪˈvjuː/ (n.phr): sự thẩm định độc lập, phản biện khoa học
    – undergo peer review /ˌʌndəˈgəʊ pɪə rɪˈvjuː/ (v.phr): trải qua quá trình phản biện khoa học
16. **double-blind** /ˌdʌbl ˈblaɪnd/ (adj): ẩn danh hai chiều (phương pháp ẩn danh cả hai bên trong nghiên cứu)
17. **conditional acceptance** /kənˈdɪʃənl əkˈseptəns/ (n.phr): sự chấp thuận có điều kiện
    – get a conditional acceptance /get ə kənˈdɪʃənl əkˈseptəns/ (v.phr): nhận được sự chấp thuận có điều kiện
18. **tweak** /twiːk/ (v): chỉnh sửa nhỏ, tinh chỉnh
19. **revise & resubmit** /rɪˈvaɪz ənd ˌriːsəbˈmɪt/ (v.phr): sửa chữa và nộp lại
    – rework the paper /ˌriːˈwɜːk ðə ˈpeɪpə/ (v.phr): làm lại/sửa lại bài báo khoa học

PRACTICE 2

1. **frustrated** /frʌˈstreɪtɪd/ (adj): bực bội, nản lòng
   – frustrated at their lack of interest /frʌˈstreɪtɪd æt ðeə læk əv ˈɪntrest/ (a.phr): nản lòng trước sự thiếu hứng thú của họ
2. **reaction** /riˈækʃn/ (c.n)
   – react to sth /riˈækt tuː/ (v.phr): phản ứng với cái gì
3. **obtain data** /əbˈteɪn ˈdeɪtə/ (v.phr): thu thập/có được dữ liệu
4. **permission** /pəˈmɪʃn/ (u.n): sự cho phép, giấy phép
   – get permission to do sth /get pəˈmɪʃn tuː duː ˈsʌmθɪŋ/ (v.phr): xin phép làm gì
5. **food intake** /fuːd ˈɪnteɪk/ (n.phr): lượng thức ăn nạp vào
   – control their food intake /kənˈtrəʊl ðeə fuːd ˈɪnteɪk/ (v.phr): kiểm soát lượng thức ăn nạp vào
6. **supplement** /ˈsʌplɪmənt/ (c.n): chất bổ sung, thực phẩm bổ sung
   – food supplement /fuːd ˈsʌplɪmənt/ (n.phr): thực phẩm bổ sung
7. **varying amounts of exercise** /ˈveəriɪŋ əˈmaʊnts əv ˈeksəsaɪz/ (n.phr): các mức độ tập thể dục khác nhau
8. **cage** /keɪdʒ/ (c.n): cái lồng, cái chuồng

– separate cage /ˈseprət keɪdʒ/ (n.phr): lồng riêng biệt

9. **commercial** /kəˈmɜːʃl/ (adj): thương mại, sản xuất công nghiệp
   – commercial mouse food /kəˈmɜːʃl maʊs fuːd/ (n.phr): thức ăn cho chuột sản xuất công nghiệp
10. **weighing chamber** /ˈweɪɪŋ ˈtʃeɪmbə/ (n.phr): buồng cân, hộp giữ vật nuôi khi cân
11. **prevent escape** /prɪˈvent ɪˈskeɪp/ (v.phr): ngăn chặn sự chạy trốn
12. **calculation** /ˌkælkjuˈleɪʃn/ (c.n): phép tính, sự tính toán
    – do all necessary calculations /duː ɔːl ˈnesəsəri ˌkælkjuˈleɪʃnz/ (v.phr): thực hiện tất cả các tính toán cần thiết
13. **practical teaching / teaching practice** /ˈpræktɪkl ˈtiːtʃɪŋ/ (n.phr): thực tập giảng dạy
    – get on with practical teaching /get ɒn wɪð ˈpræktɪkl ˈtiːtʃɪŋ/ (v.phr): tiến hành việc thực tập giảng dạy
14. **discipline** /ˈdɪsəplɪn/ (u.n): kỷ luật
    – discipline problems /ˈdɪsəplɪn ˈprɒbləmz/ (n.phr): các vấn đề về kỷ luật
15. **engagement** /ɪnˈgeɪdʒmənt/ (u.n): sự chú ý, sự tương tác, sự tham gia
    – real engagement /rɪəl ɪnˈgeɪdʒmənt/ (n.phr): sự tương tác/gắn kết thực sự
16. **methodology** /ˌmeθəˈdɒlədʒi/ (u.n/c.n): phương pháp luận, quy trình nghiên cứu
    – methodology involve sth /ˌmeθəˈdɒlədʒi ɪnˈvɒlv/ (v.phr): phương pháp nghiên cứu bao gồm cái gì
17. **confidentiality** /ˌkɒnfɪˌdenʃiˈæləti/ (u.n): tính bảo mật
18. **straightforward** /ˌstreɪtˈfɔːwəd/ (adj): đơn giản, dễ thực hiện
19. **inevitable** /ɪnˈevɪtəbl/ (adj): không thể tránh khỏi, tất yếu
20. **variable** /ˈveəriəbl/ (c.n): biến số (trong thí nghiệm)
    – add another variable /æd əˈnʌðə ˈveəriəbl/ (v.phr): thêm một biến số khác
21. **genetic structure** /dʒəˈnetɪk ˈstrʌktʃə/ (n.phr): cấu trúc di truyền
    – genetic strain / genetic structure /dʒəˈnetɪk streɪn/ (n.phr): dòng/giống di truyền
22. **control group** /kənˈtrəʊl gruːp/ (n.phr): nhóm đối chứng (trong thí nghiệm)
23. **dry pellets** /draɪ ˈpelɪts/ (n.phr): thức ăn viên khô
    – come in dry pellets /kʌm ɪn draɪ ˈpelɪts/ (v.phr): ở dạng viên khô
24. **electronic scale / balance** /ɪˌlekˈtrɒnɪk skeɪl/ (n.phr): cân điện tử
25. **standard deviation** /ˈstændəd ˌdiːviˈeɪʃn/ (n.phr): độ lệch chuẩn (thống kê)
    – work out the standard deviation /wɜːk aʊt ðə ˈstændəd ˌdiːviˈeɪʃn/ (v.phr): tính toán độ lệch chuẩn

III. Vocabulary for Reading:

PRACTICE 1

1. **aquatic** /əˈkwætɪk/ (adj): thuộc thủy sinh, sống dưới nước
   – aquatic plant /əˈkwætɪk plɑːnt/ (n.phr): thực vật thủy sinh
   – aquatic weed /əˈkwætɪk wiːd/ (n.phr): cỏ dại thủy sinh
2. **native to sth** /ˈneɪtɪv tuː/ (a.phr): có nguồn gốc bản địa ở đâu
   – native to South America /ˈneɪtɪv tuː saʊθ əˈmerɪkə/ (a.phr): có nguồn gốc từ Nam Mỹ
3. **spread** /spred/ (v/u.n): lan rộng; sự lan rộng
   – the spread of sth /ðə spred əv/ (n.phr): sự lan rộng của cái gì
   – spread in the open water /spred ɪn ði ˈəʊpən ˈwɔːtə/ (v.phr): lan rộng trên vùng nước thoáng
4. **pond** /pɒnd/(c.n): cái ao
5. **downstream** /ˌdaʊnˈstriːm/ (adv/adj): về phía hạ lưu, xuôi dòng
   – make its way downstream to sth /meɪk ɪts weɪ ˌdaʊnˈstriːm tuː/ (v.phr): trôi xuôi dòng đến nơi nào đó

6. **habitat** /ˈhæbɪtæt/ (c.n): môi trường sống
   – provide a new habitat for sth /prəˈvaɪd ə njuːˈhæbɪtæt fɔː/ (v.phr): tạo ra môi trường sống mới cho cái gì
7. **disease-carrying mosquitoes** /dɪˈziːz ˈkærɪɪŋ məˈskiːtəʊz/ (n.phr): muỗi mang mầm bệnh
   – disease-carrying /dɪˈziːz ˈkærɪɪŋ/ (adj): mang mầm bệnh
   – mosquito /məˈskiːtəʊ/ (c.n): con muỗi
8. **predator** /ˈpredətə/ (c.n): động vật săn mồi, thiên địch
   – natural predators /ˈnætʃrəl ˈpredətəz/ (n.phr): thiên địch tự nhiên
9. **obstruct** /əbˈstrʌkt/ = **block** /blɒk/ (v): cản trở, làm tắc nghẽn
   – block fishing routes /blɒk ˈfɪʃɪŋ ruːts/ (v.phr): chặn các tuyến đường đánh cá
10. **menace** /ˈmenəs/ (c.n): mối đe dọa, thứ gây phiền toái
    – the dual menaces of A and B /ðəˈdjuːəl ˈmenəsɪz əv ... ənd .../ (n.phr): hai mối đe dọa kép của A và B
    = dangers posed by sth /ˈdeɪndʒəz pəʊzd baɪ/ (n.phr): những mối nguy do cái gì gây ra
11. **introduce** /ˌɪntrəˈdjuːs/ (v): đưa (một loài, một giống) vào nơi mới
    – introduce sth as a decorative plant /ˌɪntrəˈdjuːs ... æz əˈdekərətɪv plɑːnt/ (v.phr): đưa cái gì vào như một loại cây cảnh
12. **remove** /rɪˈmuːv/ = **clear** /klɪə/ (v): loại bỏ, dọn đi
    – remove water hyacinth from the lake /rɪˈmuːvˈwɔːtəˈhaɪəsɪnθ frɒm ðə leɪk/ (v.phr): loại bỏ lục bình khỏi hồ
    – take sth out of the water /teɪk ... aʊt əv ðəˈwɔːtə/ (v.phr): vớt cái gì ra khỏi mặt nước
    – clear the water /klɪə ðəˈwɔːtə/ (v.phr): dọn sạch mặt nước
13. **foliage** /ˈfəʊlɪɪdʒ/ (u.n): tán lá, cành lá
    – leaves /liːvz/ (c.n, số nhiều của "leaf"): những chiếc lá
    – decaying waxy leaves /dɪˈkeɪɪŋˈwæksi liːvz/ (n.phr): những chiếc lá phủ sáp đang phân hủy
    – glossy leaves /ˈglɒsi liːvz/ (n.phr): những cái lá bóng
14. **decay** /dɪˈkeɪ/ (v): phân hủy, mục nát
    – break down /breɪk daʊn/ (phr.v): phân hủy, bị phân tách
15. **fermentation** /ˌfɜːmenˈteɪʃn/ (u.n): sự lên men
    – a fermentation process /əˌfɜːmenˈteɪʃnˈprəʊses/ (n.phr): quá trình lên men
16. **ratio** /ˈreɪʃiəʊ/ (c.n): tỷ lệ
    – a high ratio of A to B /əhaɪˈreɪʃiəʊ əv ... tuː/ (n.phr): tỷ lệ A so với B cao
17. **manure** /məˈnjʊə/ = **dung** /dʌŋ/ (u.n): phân chuồng
    – chicken manure /ˈtʃɪkɪn məˈnjʊə/ (n.phr): phân gà
    – cow dung /kaʊ dʌŋ/ (n.phr): phân bò
18. **yield** /jiːld/ (c.n): sản lượng, lượng thu được
    – better yields of biofuel gas /ˈbetə jiːldz əvˈbaɪəʊfjuːəl gæs/ (n.phr): sản lượng khí nhiên liệu sinh học cao hơn
19. **convert** /kənˈvɜːt/ = **transform** /trænsˈfɔːm/ (v): chuyển đổi, biến đổi
    – convert sth into sth /kənˈvɜːtˈɪntuː/ (v.phr): chuyển đổi cái gì thành cái gì
    – convert the weed into gas /kənˈvɜːt ðə wiːdˈɪntuː gæs/ (v.phr): biến cỏ dại thành khí đốt
    – transform a mix of A and B into biogas /trænsˈfɔːm ə mɪks əv ...ˈɪntuːˈbaɪəʊgæs/ (v.phr): biến hỗn hợp A và B thành khí sinh học
20. **generate** /ˈdʒenəreɪt/ = **produce** /prəˈdjuːs/ (v): tạo ra, sản sinh
    – generate biogas /ˈdʒenəreɪtˈbaɪəʊgæs/ (v.phr): tạo ra khí sinh học

– produce enough gas /prəˈdjuːs ɪˈnʌf gæs/ (v.phr): sản xuất đủ lượng khí

21. **purify** /ˈpjʊərɪfaɪ/ (v): làm sạch, tinh lọc
    – purify water /ˈpjʊərɪfaɪ ˈwɔːtə/ (v.phr): làm sạch nước
22. **incubate** /ˈɪŋkjubeɪt/ (v): ấp (trứng)
    – **incubate chicks** /ˈɪŋkjubeɪt tʃɪks/ (v.phr): ấp gà con
23. **emit** /ɪˈmɪt/ = **give off** /gɪv ɒf/ (v): thải ra, phát ra (khí, ánh sáng...)
    – **gas emitted by the digester** /gæs ɪˈmɪtɪd baɪ ðə daɪˈdʒestə/ (n.phr): khí do thiết bị phân hủy thải ra
24. **explore** /ɪkˈsplɔː/ = **investigate** /ɪnˈvestɪgeɪt/ (v): khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu
    – **explore its potential as sth** /ɪkˈsplɔː ɪts pəˈtenʃl æz/ (v.phr): tìm hiểu tiềm năng của nó như là cái gì
    – **investigate the possibility of doing sth** /ɪnˈvestɪgeɪt ðə ˌpɒsəˈbɪləti əv ˈduːɪŋ/ (v.phr): nghiên cứu khả năng làm gì
25. **potential** /pəˈtenʃl/ = **possibility** /ˌpɒsəˈbɪləti/ (u.n/adj): tiềm năng; có tiềm năng
    – **its potential as a biofuel** /ɪts pəˈtenʃl æz ə ˈbaɪəʊfjuːəl/ (n.phr): tiềm năng của nó như một loại nhiên liệu sinh học
26. **confirm** /kənˈfɜːm/ = **prove** /pruːv/ (v): xác nhận, khẳng định
    – **confirm what sb has found** /kənˈfɜːm wɒt ... hæz faʊnd/ (v.phr): xác nhận điều ai đó đã tìm ra
    – **be proved to be sth** /biː pruːvd tuː biː/ (v.phr): được chứng minh là cái gì
27. **estimate** /ˈestɪmeɪt/ = **predict** /prɪˈdɪkt/ (v/c.n): ước tính
    – **estimate that + clause** /ˈestɪmeɪt ðæt/ (v.phr): ước tính rằng...
    – **early research predicted that...** /ˈɜːli rɪˈsɜːtʃ prɪˈdɪktɪd ðæt/ (n.phr): nghiên cứu ban đầu dự đoán rằng...
28. **renewable energy** /rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi/ (n.phr): năng lượng tái tạo
    – **clean burning gas** /kliːn ˈbɜːnɪŋ gæs/ (n.phr): khí đốt cháy sạch
29. **gold mine** /gəʊld maɪn/ (c.n): mỏ vàng; nguồn lợi lớn
    – **a renewable energy gold mine** /ə rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi gəʊld maɪn/ (n.phr): một "mỏ vàng" năng lượng tái tạo
30. **biofuel** /ˈbaɪəʊfjuːəl/(c.n/u.n): nhiên liệu sinh học
    – **its potential as a biofuel** /ɪts pəˈtenʃl æz ə ˈbaɪəʊfjuːəl/ (n.phr): tiềm năng của nó như một loại nhiên liệu sinh học
    – **biofuel gas** /ˈbaɪəʊfjuːəl gæs/ (n.phr): khí nhiên liệu sinh học
31. **biogas** /ˈbaɪəʊgæs/ (u.n): khí sinh học
    – **biogas digesters** /ˈbaɪəʊgæs daɪˈdʒestəz/ (n.phr): thiết bị/lò phân hủy tạo khí sinh học
    – **biogas stoves** /ˈbaɪəʊgæs stəʊvz/ (n.phr): bếp dùng khí sinh học
    – **transform A into biogas for cooking** /trænsˈfɔːm ... ˈɪntuː ˈbaɪəʊgæs fɔː ˈkʊkɪŋ/ (v.phr): biến A thành khí sinh học để nấu ăn
32. **solid fuel** /ˈsɒlɪd ˈfjuːəl/ (n.phr): nhiên liệu rắn (củi, than...)
    – **use solid fuels for cooking** /juːz ˈsɒlɪd ˈfjuːəlz fɔː ˈkʊkɪŋ/ (v.phr): dùng nhiên liệu rắn để nấu ăn
    – **dirty fuels** /ˈdɜːti ˈfjuːəlz/ (n.phr): nhiên liệu gây ô nhiễm
33. **air pollution** /eə pəˈluːʃn/ (n.phr): ô nhiễm không khí
    – **indoor air pollution** /ˈɪndɔː eə pəˈluːʃn/ (n.phr): ô nhiễm không khí trong nhà
    – **increase indoor pollution** /ɪnˈkriːs ˈɪndɔː pəˈluːʃn/ (v.phr): làm tăng ô nhiễm trong nhà

PRACTICE 2

1. **discover** /dɪˈskʌvə/ (v): khám phá, phát hiện
    – **discover new things** /dɪˈskʌvə njuː θɪŋz/ (v.phr): khám phá những điều mới

– **discovery** /dɪˈskʌvəri/ (c.n / u.n): sự khám phá, phát hiện
– **self–discovery** /ˌself dɪˈskʌvəri/ (u.n): sự khám phá bản thân, sự tự nhận thức về bản thân
– **the process of discovery** /ðə ˈprəʊses əv dɪˈskʌvəri/ (n.phr): quá trình khám phá
– **personal discovery** /ˈpɜːsənl dɪˈskʌvəri/ (n.phr): sự khám phá bản thân

2. **species** /ˈspiːʃiːz/ (c.n): loài (sinh vật)
   – **our species** /aʊə ˈspiːʃiːz/ (n.phr): loài người chúng ta
3. **investigate** /ɪnˈvestɪgeɪt/ = **explore** /ɪkˈsplɔː/ (v): điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu
4. **unknown** /ʌnˈnəʊn/ (adj/n): chưa được biết đến; điều chưa biết
   – **borders of the unknown** /ˈbɔːdəz əv ði ʌnˈnəʊn/ (n.phr): ranh giới của những điều chưa biết
5. **spread** /spred/ (v): lan rộng, phát tán
   – **spread around the globe** /spred əˈraʊnd ðə gləʊb/ (v.phr): lan rộng khắp toàn cầu
6. **depleted** /dɪˈpliːtɪd/ (adj): bị cạn kiệt, suy giảm
   – **depleted forests** /dɪˈpliːtɪd ˈfɒrɪsts/ (n.phr): những khu rừng bị suy giảm
7. **existence** /ɪgˈzɪstəns/ (u.n): sự tồn tại, sự sinh tồn
   – **maintain one's existence** /meɪnˈteɪn wʌnz ɪgˈzɪstəns/ (v.phr): duy trì sự tồn tại
8. **instinct** /ˈɪnstɪŋkt/ (c.n / u.n): bản năng
   – **enquiring instinct** /ɪnˈkwaɪərɪŋ ˈɪnstɪŋkt/ (n.phr): bản năng ham tìm tòi
9. **marine biologist** /məˈriːn baɪˈɒlədʒɪst/ (c.n): nhà sinh vật học biển
10. **astronomer** /əˈstrɒnəmə/ (c.n): nhà thiên văn học
11. **uncultivated** /ʌnˈkʌltɪveɪtɪd/ (adj): chưa được canh tác, hoang hóa
    – **uncultivated land** /ʌnˈkʌltɪveɪtɪd lænd/ (n.phr): đất hoang
12. **landscape** /ˈlændskeɪp/ (c.n / u.n): phong cảnh, cảnh quan
    – **use the landscape to suggest sth** /juːz ðə ˈlændskeɪp tə səˈdʒest ˈsʌmθɪŋ/ (v.phr): dùng cảnh quan để gợi lên điều gì
13. **remote** /rɪˈməʊt/ = **isolated** /ˈaɪsəleɪtɪd/ (adj): xa xôi, hẻo lánh
    – **remote places** /rɪˈməʊt ˈpleɪsɪz/ (n.phr): những nơi xa xôi, hẻo lánh
14. **decline** /dɪˈklaɪn/ = **decrease** /ˈdiːkriːs/ (n): sự suy giảm, sự giảm sút
    – **on the decline** /ɒn ðə dɪˈklaɪn/ (prep.phr): đang suy giảm
15. **bacteria** /bækˈtɪəriə/ (c.n): vi khuẩn (số nhiều)
16. **ocean floor** /ˈəʊʃn flɔː/ (c.n): đáy đại dương
    – **map the ocean floor** /mæp ði ˈəʊʃn flɔː/ (v.phr): lập bản đồ đáy đại dương
17. **scientist** /ˈsaɪəntɪst/ (c.n): nhà khoa học
    – **scientifically useful** /ˌsaɪənˈtɪfɪkli ˈjuːsfl/ (a.phr): hữu ích về mặt khoa học
18. **findings** /ˈfaɪndɪŋz/ (c.n): kết quả nghiên cứu
    – **record one's findings** /rɪˈkɔːd wʌnz ˈfaɪndɪŋz/ (v.phr): ghi lại kết quả nghiên cứu
19. **expedition** /ˌekspɪˈdɪʃn/ = **voyage** /ˈvɔɪɪdʒ/ (c.n): chuyến thám hiểm
20. **microbe** /ˈmaɪkrəʊb/ (c.n): vi sinh vật
    – **the habits of microbes** /ðə ˈhæbɪts əv ˈmaɪkrəʊbz/ (n.phr): tập tính của vi sinh vật
21. **behaviour** /bɪˈheɪvjə/ (u.n): hành vi, tập tính
    – the grazing behaviour of buffalo /ðə ˈgreɪzɪŋ bɪˈheɪvjər əv ˈbʌfələʊ/ (n.phr): tập tính gặm cỏ của trâu rừng
22. **deep sea** /ˌdiːp ˈsiː/ (n.phr): biển sâu

IV. Vocabulary for Speaking:
PRACTICE 1

1. **demonstration** /ˌdemənˈstreɪʃn/ (c.n): sự thuyết minh, sự biểu diễn, sự chứng minh
   – demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v): minh họa, chứng minh, biểu diễn
2. **theoretical** /ˌθiːəˈretɪkl/ (adj): mang tính lý thuyết
3. **practical** /ˈpræktɪkl/ = **pragmatic** /prægˈmætɪk/ (adj): thực tế, thực dụng, có tính thực tiễn cao
4. **documentary** /ˌdɑːkjəˈmentəri/ (c.n): phim tài liệu
5. **STEM** /stem/ (u.n): Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
6. **equipment** /ɪˈkwɪpmənt/ (u.n): thiết bị, trang thiết bị
7. **outer space** /ˈaʊtər speɪs/ = **the universe** /ðə ˈjuːnɪvɜːrs/ (n.phr): không gian vũ trụ, vũ trụ
8. **scientific breakthrough** /ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈbreɪkθruː/ (n.phr): bước đột phá khoa học
   – conduct a science experiment /kənˈdʌkt ə ˈsaɪəns ɪkˈsperɪmənt/ (v.phr): tiến hành một thí nghiệm khoa học
   – scientific principle /ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈprɪnsəpl/ (n.phr): nguyên lý khoa học
9. **leave a strong impression on sb** /liːv ə strɔːŋ ɪmˈpreʃn ɒn ˈsʌmbədi/ (v.phr): để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với ai đó
   – deeply impressed /ˈdiːpli ɪmˈprest/ (adj): ấn tượng sâu sắc
10. **chemistry lab** /ˈkemɪstri læb/ (n.phr): phòng thí nghiệm hóa học
    – chemical reaction /ˈkemɪkl riˈækʃn/ (n.phr): phản ứng hóa học
11. **observe a phenomenon** /əbˈzɜːrv ə fəˈnɑːmɪnən/ (v.phr): quan sát một hiện tượng
12. **fascinate** /ˈfæsɪneɪt/ (v): làm mê hoặc, thu hút sự chú ý của ai
    – be fascinated by sth /ˈfæsɪneɪtɪd baɪ/ (adj.phr): bị mê hoặc, vô cùng thích thú bởi cái gì
    – fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (adj): hấp dẫn, cực kỳ thú vị
    – fascinating visual effect /ˈfæsɪneɪtɪŋ ˈvɪʒuəl ɪˈfekt/ (n.phr): hiệu ứng thị giác cực kỳ thú vị
13. **spark one's curiosity** /spɑːrk ˌkjʊriˈɑːsəti/ (v.phr): khơi dậy sự tò mò của ai đó
14. **hands-on experience** /ˌhændz ˈɑːn ɪkˈspɪriəns/ (n.phr): trải nghiệm thực tế / thực hành trực tiếp

PRACTICE 2

1. **botanical garden** /bəˈtænɪkl ˈgɑːrdn/ (n.phr): vườn bách thảo
2. **natural scenery** /ˈnætʃrəl ˈsiːnəri/ (n.phr): phong cảnh thiên nhiên
   – spoil the natural beauty /spɔɪl ðə ˈnætʃrəl ˈbjuːti/ (v.phr): làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên
3. **wild animal** /waɪld ˈænɪml/ (n.phr) = **wildlife** /ˈwaɪldlaɪf/ (u.n): động vật hoang dã
4. **single-use plastic** /ˈsɪŋgl juːs ˈplæstɪk/ (n.phr): nhựa sử dụng một lần
5. **straw** /strɔː/ (c.n): ống hút
6. **plastic waste / pollution** /ˈplæstɪk weɪst / pəˈluːʃn/ (u.n): rác thải nhựa / sự ô nhiễm nhựa
7. **littered with trash** /ˈlɪtərd wɪð træʃ/ (adj.phr): tràn ngập rác, vương vãi rác
8. **wash ashore** /wɑːʃ əˈʃɔːr/ (v.phr): tạt vào bờ, trôi dạt vào bờ (rác thải biển)
9. **ecosystem / environmental degradation** /ˈiːkoʊsɪstəm ˌ/ ɪnˌvaɪrənˈmentəl degrəˈdeɪʃn/ (n.phr): sự suy thoái hệ sinh thái
   – environmental awareness /ɪnˌvaɪrənˈmentəl əˈwernəs/ (u.n): ý thức bảo vệ môi trường
10. **disheartening sight** /dɪsˈhɑːrtnɪŋ saɪt/ (n.phr): cảnh tượng nản lòng, đau lòng
11. **take immediate action** /teɪk ɪˈmiːdiət ˈækʃn/ (v.phr): hành động ngay lập tức

V. Vocabulary for Writing:

1. **diagram** /ˈdaɪəgræm/ (c.n): sơ đồ, biểu đồ
2. **explain** /ɪkˈspleɪn/ = **demonstrate** /ˈdemənstreɪt/ **= exhibit** /ɪgˈzɪbɪt/ = **display** /dɪˈspleɪ/ = **illustrate** /ˈɪləstreɪt/ (v): giải thích, trình bày, thể hiện, cho thấy

3. **how to V0**: cách làm gì
   – how N be V3: cách cái gì đó được làm gì
4. **produce** /prəˈduːs/ = **manufacture** /ˌmænjuˈfæktʃər/ = **make** /meɪk/ (v): tạo ra, sản xuất
   – manufacturing /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ/ = **production** /prəˈdʌkʃn/ (u.n): sự sản xuất, chế tạo
   – end item /ˈend ˈaɪtəm/ = **consumer good** /kənˈsuːmər gʊdz/ = **manufactured good** /ˌmænjuˈfæktʃərd gʊdz/ = **final product** /ˈfaɪnl ˈprɒdʌkts/ (n.phr): sản phẩm cuối cùng, hàng tiêu dùng, hàng hóa chế tạo, thành phẩm hoàn thiện
5. **man-made** /ˌmæn ˈmeɪd/ = **artificial** /ˌɑːtɪˈfɪʃl/ (adj): do con người làm ra, nhân tạo
6. **process** /ˈprɑːses/ (c.n): quá trình
   – **linear process** /ˈlɪniə(r) ˈprɑːses/ (n.phr): theo đường thẳng, tuyến tính (từ bắt đầu đến kết thúc theo một chiều)
7. **involve** /ɪnˈvɑːlv/ = **include** /ɪnˈkluːd/ = **consist of** /kənˈsɪst əv/ (v): bao gồm
8. **stage** /steɪdʒ/ = **step** /step/ (c.n): bước, giai đoạn
9. **require** /rɪˈkwaɪər/ (v): yêu cầu
10. **ingredient** /ɪnˈgriːdiənt/ (c.n): nguyên liệu (nấu ăn)
11. **machine** /məˈshiːn/ (c.n): máy móc
    – mechanically /məˈkænɪkli/ (adv): bằng máy móc, cơ học
    – mechanical /məˈkænɪkl/ (adj): thuộc về cơ khí, máy móc
    – by machine /baɪ məˈʃiːn/ (n.phr): bằng máy
12. **by hand** /baɪ hænd/ (prep.phr) = **manually** /ˈmænjuəli/ (adv): bằng tay
13. **purify** /ˈpjʊərɪfaɪ/ = **filter (out)** / fɪltər aʊt/ (v): làm sạch, thanh lọc
    – **filter /**fɪltər/ (c.n): bộ lọc, cái lọc
    – purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ (u.n): quá trình thanh lọc
    – impurity /ɪmˈpjʊərəti/ = **contaminant** /kənˈtæmɪnənt/ (c.n): chất bẩn, tạp chất
    – remove impurities /rɪˈmuːv ɪmˈpjʊərətiz/ (v.phr): loại bỏ tạp chất
14. **cultivation** /ˌkʌltɪˈveɪʃn/ = **harvest** /ˈhɑːvɪst/ = **farming** /ˈfɑːmɪŋ/ (u.n): sự trồng trọt, canh tác
    – cultivate /ˈkʌltɪveɪt/ = **harvest** /ˈhɑːvɪst/ (v): trồng trọt, canh tác
    – reaper /ˈriːpə(r)/ = **harvester** /ˈhɑːvɪstə(r)/ (c.n): máy thu hoạch
15. **rotate** /rəʊˈteɪt/ = **spin** /spɪn/ (v): quay, xoay tròn
16. **container** /kənˈteɪnə(r)/ (c.n): hộp chứa, thùng chứa
    – (metal) canister /ˈkænɪstə(r)/ (c.n): hộp nhỏ, bình chứa (bằng kim loại)
17. **sequence** /ˈsiːkwəns/ (c.n): chuỗi, tiến trình, trình tự
18. **complicated** /ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/ = **complex** ˈ/kɑːmpleks/ = **sophisticated** /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (adj): phức tạp, rắc rối, tinh vi
19. **maturity** /məˈtʃʊərəti/ = **ripeness** /ˈraɪpnəs/ (u.n): sự chín muồi, độ chín
    – **mature** /məˈtʃʊə(r)/ = **ripe** / ˈraɪp/ (adj): chín
20. **evaporator** /ɪˈvæpəreɪtə(r)/ (c.n): thiết bị làm bay hơi, máy cô đặc
    – evaporate /ɪˈvæpəreɪt/ (v): bay hơi, làm bay hơi
21. **centrifuge** /ˈsentrɪfjuːdʒ/ (c.n): máy ly tâm
22. **liquid** /ˈlɪkwɪd/ (u.n): chất lỏng, dạng lỏng

PRACTICE 2

1. **discard** /dɪˈskɑːd/ = **throw away** /θrəʊ əˈweɪ/ = **dispose of** (v): vứt bỏ, thải bỏ
2. **lorry** /ˈlɒri/ = **truck** /trʌk/ (c.n): xe tải
   – lorries /ˈlɒriz/ (c.n): những xe tải (số nhiều)

3. **deposit** /dɪˈpɒzɪt/ (v): tập kết, gửi, đặt vào
4. **facility** /fəˈsɪləti/ (c.n): cơ sở, nhà máy, tiện ích
   – production facility /prəˈdʌkʃn fəˈsɪləti/ = **factory** /ˈfæktəri/ = **manufacturing plant** /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ plɑːnt/ (n.phr): cơ sở sản xuất
5. **crush** /krʌʃ/ = **masticate** /ˈmæstɪkeɪt/ (v): nghiền nát
6. **assembly** /əˈsembli/ = **construction** /kənˈstrʌkʃn/ (u.n): sự lắp ráp, quá trình lắp ráp
   – assemble /əˈsembl/ = **construct** /kənˈstrʌkt/ (v): lắp ráp
   – disassemble /ˌdɪsəˈsembl/ = **dismantle** /dɪsˈmæntl/ = **deconstruct** /ˌdiːkənˈstrʌkt/ (v): tháo dỡ
7. **undergo** /ˌʌndəˈgəʊ/ = **experience** /ɪkˈspɪəriəns/(v): trải qua, chịu đựng
8. **stain** /steɪn/ (c.n): vết bẩn, vết ố
9. **furnace** /ˈfɜːnɪs/ = **oven** /ˈʌvn/ (c.n): lò luyện, lò nung
10. **molten** /ˈməʊltən/ (adj): nấu chảy, nóng chảy (kim loại)
    – melt /melt/ (v): tan chảy, nung chảy
11. **material** /məˈtɪriəl/ (c.n): vật liệu, chất liệu
12. **tool** /tuːl/ (c.n): dụng cụ
13. **mould** /məʊld/ (c.n): khuôn đúc
    – mould /məʊld/ = **shape** /ʃeɪp/ (v): đúc khuôn, tạo hình
14. **approximately** /əˈprɒksɪmətli/ = **about** /əˈbaʊt/ = **roughly** /ˈrʌfli/ = **around** /əˈraʊnd/ (adv): xấp xỉ, khoảng chừng
15. **The process commences / culminates when S + V** (sentences)**:** quá trình bắt đầu / kết thúc khi ...
16. **Afterwards** /ˈæftɚwɚdz/ = **Then** /ðen/ = **Subsequently** /ˈsʌbsɪkwəntli/ (adv): Sau đó (để giới thiệu bước tiếp theo)
17. **During + N,** (prep) **= At this point,** (connector): Trong lúc này (để giới thiệu chuyển xảy ra cùng lúc với bước đa nhắc)

PRACTICE 3

1. **larva** /ˈlɑːvə/ (c.n): ấu trùng
   – larvae /ˈlɑːviː/ (c.n): các ấu trùng (dạng số nhiều)
2. **pupa** /ˈpjuːpə/ (c.n): nhộng
   – pupae /ˈjjuːpiː/ (c.n): các nhộng (dạng số nhiều)
   – pupal /ˈpjuːpl/ (adj): thuộc giai đoạn nhộng
   – pupation /pjuːˈbeɪʃn/ (u.n): quá trình hóa nhộng
3. **migration** /maɪˈgreɪʃn/ (u.n): sự di cư
   – migratory /ˈmaɪgrətri/ (adj): di cư, chuyển vùng
   – migrate /maɪˈgreɪt/ (v): di cư
4. **reproductive** /ˌriːprəˈdʌktɪv/ (adj): thuộc về sinh sản
   – reproduce /ˌriːprəˈdjuːs/ (v): sinh sản
   – reproduction /ˌriːprəˈdʌkʃn/ (u.n): sự sinh sản
5. **mate** /meɪt/ (v): giao phối, kết đôi (đối với động vật hoặc chim chóc trong tự nhiên)
6. **lay eggs** /leɪ egz/ (v.phr): đẻ trứng
7. **optimal food source** /ˈɒptɪməl fuːd sɔːs/ (n.phr): nguồn thức ăn tối ưu
8. **hatch** /hætʃ/ = **incubate** /ˈɪŋkjubeɪt/ (v): ấp (trứng)
9. **feed extensively on sth** /fiːd ɪkˈstensɪvli ɒn/ (v.phr): ăn mạnh, ăn lượng lớn (cái gì)
10. **chrysalis** /ˈkrɪsəlɪs/ (c.n): nhộng bướm, vỏ kén nhộng (giai đoạn hóa nhộng của bướm ngày, lớp vỏ cứng trực tiếp bọc lấy cơ thể thay vì nằm trong lớp tơ)

11. **cocoon** /kəˈkuːn/ (c.n): kén (do sâu bướm nhả tơ tạo thành)
12. **undergo metamorphosis** /ˌʌndəˈgəʊ ˌmetəmɔːfəsɪs/ (v.phr): trải qua quá trình biến thái (thay đổi hình dạng)
13. **emerge from sth** /ɪˈmɜːdʒ frəm/ (v.phr): xuất hiện từ, chui ra từ
    – **emergence** /ɪˈmɜːdʒəns/ (u.n): sự xuất hiện, sự nổi lên
    – **appear** /əˈpɪə(r)/ (v): xuất hiện
    – **come out** /kʌm aʊt/ (v.phr): đi ra, lộ diện
14. **embark on sth** /ɪmˈbɑːk ɒn/ (v.phr): bắt đầu, dấn thân vào (một hành trình, kế hoạch)
15. **loop** /luːp/ = **cycle** /ˈsaɪkl/ (c.n): vòng lặp, chu trình khép kín
    – **cyclical process** /ˈsɪklɪkl ˈprɑːses/ (n.phr): quá trình tuần hoàn
    – **the loop repeats continuously** /ðə luːp rɪˈpiːts kənˈtɪnjuəsli/ (sentence): vòng lặp lặp đi lặp lại một cách liên tục (dùng để diễn tả một quá trình khép kín tự vận hành không có điểm dừng)
16. **maturity** /məˈtʃʊərəti/ = **adulthood** /ˈædʌlthʊd/ (u.n): sự trưởng thành
    – **reach adulthood** /riːtʃ əˈdʌltwʊd/ (v.phr): đạt đến tuổi trưởng thành, lớn lên thành con trưởng thành
    – **mature** /məˈtʃʊə(r)/ = **adult** /ˈædʌlt/ (adj): trưởng thành
17. **caterpillar** /ˈkætəpɪlə(r)/ (c.n): sâu bướm, ấu trùng bướm
18. **milkweed** /ˈmɪlkwiːd/ (u.n): cây bông tai, cây cỏ sữa
    – **milkweed plant** /ˈmɪlkwiːd plɑːnt/ (n.phr): cây bông tai, cây cỏ sữa
19. **After + N/Ving, = Once S + V, = When S + V,** (sentence): Sau đó (để giới thiệu bước tiếp theo)
20. **It is also at this time that S + V.** (sentence): Trong lúc này (để giới thiệu chuyển xảy ra cùng lúc với bước đa nhắc)

VI. Vocabulary Exercises:

Exercise 1: Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined word.

1. Many **aquatic** plants can survive in environments where the water is shallow and rich in nutrients.
A. living on land B. living in water C. living underground D. living in dry areas
2. The researchers discovered that the fish population had begun to **decline** because of changes in its habitat.
A. decrease B. migrate C. reproduce D. emerge
3. Scientists are studying how different species adapt to changes in their natural **environment.**
A. wildlife B. menace C.habitat D. species
4. The island is home to several **endangered species** that are protected by environmental organizations.
A. newly discovered species B. dangerous animals
C. extinct species D. species at risk of extinction
5. The rapid spread of the disease could **threaten** the survival of several animal species.
A. protect B. support C. improve D. endanger
6. The eagle searched for small animals that could serve as its **prey**.
A. animals hunted for food B. natural predators C. animals living in group D. breeding partners
7. The leaves gradually **decay** after falling from the trees, returning nutrients to the soil.
A. grow rapidly B. spread across the ground C. break down naturally D. become brighter
8. The marine biologist observed several unusual creatures living on the **ocean floor.**
A. surface of the sea B. deepest part of a river C. edge of the coastline D. bottom of the sea
9. Some insects have a strong **instinct** to protect their young from predators.
A. learned skill B. natural tendency C. physical ability D. social relationship
10. The scientists conducted an **expedition** to investigate marine life in one of the most unexplored regions of the Pacific Ocean.

A. scientific examination B. laboratory experiment C. journey for exploration D. environmental risk

11. Researchers are trying to understand how certain bacteria **reproduce** in extreme environments.

A. move from one place to another B. produce new organisms

C. survive without food D. change their physical structure

12. The newly discovered species appears to be **native to** this particular region.

A. originally from B. protected by C. dependent on D. threatened by

13. The number of disease-carrying mosquitoes has **spread** rapidly after heavy rainfall.

A. disappeared completely B. become less active

C. increased and extended to new areas D. moved underground

14. Scientists found evidence of microbial life in the **deep sea**, where sunlight cannot reach.

A. shallow coastal waters B. the ocean at great depths C. underground rivers D. freshwater lakes

15. Industrial wastewater discharge is the primary cause of heavy metal **contamination** in local rivers.

A. pollution B. pollutant C. conservation D. ecosystem

Exercise 2: Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined word or phrase.

1. The researcher wrote a **concise** abstract that summarized the main findings clearly.

A. lengthy B. accurate C. academic D. detailed

2. The editor carefully checked the manuscript so that no important details were **overlooked**.

A. examined B. noticed C. reviewed D. ignored

3. The student submitted a **draft** of the paper before completing the final version.

A. rough copy B. preliminary version C. final version D. early version

4. The factory produces most of its goods **by machine** rather than by hand.

A. mechanically B. automatically C. manually D. industrially

5. The experiment produced **variable** results across several trials.

A. reliable B. artificial C. different D. unchanged

6. The researchers decided to **revise** the paper after receiving comments from the reviewers.

A. improve B. modify C. leave unchanged D. edit

7. Many modern packaging materials are made from **synthetic** polymers that take hundreds of years to decay.

A. natural B. polluted C. disorderly D. complex

8. Marine biologists used deep-sea cameras to **uncover** unknown species living near hydrothermal vents.

A. dismantle B. construct C. combine D. hide

9. The scientists used **theoretical** models to predict how the ecosystem would react to sudden climate changes.

A. manual B. adventurous C. unprocessed D. pragmatic

10. Recent scientific studies **prove** that rising global temperatures significantly threaten Arctic habitats.

A. doubt B. refute C. confirm D. continue

11. The research team conducted a detailed study to **investigate** the cause of the unusual results.

A. examine B. overlook C. analyze D. observe

12. Understanding the **complicated** interactions within an ecosystem requires years of scientific research.

A. confusing B. user-friendly C. sophisticated D. straightforward

13. The **prospect** of transitioning entirely to renewable energy sources brings hope for reducing global carbon emissions.

A. possibility B. variation C. hopelessness D. complexity

14. All **participants** in the clinical trial were asked to report any unusual side effects immediately.

A. observers B. subjects C. environmentalists D. biologists

15. Scientists have discovered a new strain of beneficial **microbes** that can break down plastic waste in oceans.

A. wildlife B. bateria C. viruses D. macroorganism

Exercise 3: Choose the best paraphrase sentence.

1. The factory discards damaged materials before they are used in the production process.

A. The factory stores damaged materials for future production.

B. The factory removes damaged materials instead of using them to make products.

C. The factory repairs damaged materials before putting them into production.

D. The factory uses damaged materials to reduce production costs.

2. The researchers conducted an expedition to investigate marine life in an unexplored region.

A. The researchers stayed in the laboratory and analyzed old research findings.

B. The researchers made a planned journey to explore marine life in the region.

C. The researchers carried out a laboratory experiment on marine animals.

D. The researchers protected the marine environment from human activities.

3. The eucalyptus tree is indigenous to Australia, where it serves as the primary food source for koalas.

A. The eucalyptus tree originates from Australia, where koalas feed on them.

B. The eucalyptus tree is exotic to Australia, where it serves as the main food of koalas.

C. The eucalyptus tree is native in Australia, where it functions as the main diet for koalas.

D. The eucalyptus tree has been imported into Australia, where koalas feed on them.

4. The island is home to several endangered species that are protected by environmental organizations.

A. The island provides a home for species that are at risk of extinction.

B. Several extinct species once lived on the island but have recently returned.

C. The island contains several newly discovered species that need further research.

D. Several dangerous animals live on the island and are protected by local people.

5. The student was given an assignment that required him to analyze the results of the experiment.

A. The student conducted the experiment without receiving any instructions.

B. The student was allowed to ignore the results of the experiment.

C. The student reviewed another student's work instead of doing his own task.

D. The student was asked to complete a piece of work involving analysis of the experiment's results.

6. The researchers used a clear methodology to conduct the study.

A. The researchers used a specific system of methods to carry out the research.

B. The researchers collected information without following any research methods.

C. The researchers used only one piece of equipment throughout the study.

D. The researchers changed the results after completing the experiment.

7. The snake is an important predator because it helps control the population of smaller animals.

A. The snake is an organism that decomposes dead plants and animals.

B. The snake is a plant that provides food for other organisms.

C. The snake is an animal that is hunted by smaller animals.

D. The snake plays an important role in reducing the population of smaller animals by hunting them.

8. The amount of agricultural products obtained from a particular area can vary depending on environmental conditions.

A. The quality of agricultural products is always the same in different environments.

B. Environmental conditions have no effect on the amount of agricultural products produced.

C. The quantity of agricultural products produced in an area may change according to its surroundings.
D. Agricultural products can only be produced under controlled environmental conditions.

9. Many aquatic plants can survive in environments with a large amount of water.
A. Many plants need very little water to survive.
B. Many plants that grow on land cannot survive in dry environments.
C. Many plants that live in water can survive in wet environments.
D. Many plants can only survive in environments without water.

10. Some farmers use manure to improve the quality of the soil.
A. Some farmers remove soil from their fields to increase production.
B. Some farmers use animal waste as a natural material to make soil more fertile.
C. Some farmers replace fertile soil with chemical products.
D. Some farmers prevent animals from entering agricultural areas.

11. Changes in the animals' habitat may threaten their survival.
A. Changes in the animals' natural environment may put their continued existence at risk.
B. Changes in the animals' habitat always improve their chances of survival.
C. Animals can survive easily when their natural environment is destroyed.
D. The survival of animals prevents changes from occurring in their habitat.

12. The new system is highly sophisticated and requires trained technicians to operate it.
A. The new system is highly advanced and complex, so trained technicians are needed.
B. The new system is old-fashioned and uses very basic technology.
C. The new system has limited functions and requires very little technical knowledge.
D. The new system is simple enough for anyone to operate without training.

13. The researchers discovered that the fish population had begun to decline because of changes in its habitat.
A. The fish population started to increase because their habitat changed.
B. The researchers moved the fish to a different environment.
C. Changes in the habitat caused the fish to reproduce more quickly.
D. The fish population was found to have begun to decrease as a result of changes to its natural environment.

14. The leaves gradually decay after falling from the trees, returning nutrients to the soil.
A. The leaves become brighter after falling from the trees.
B. The leaves grow again after they fall from the trees.
C. The leaves gradually break down and return nutrients to the soil.
D. The leaves spread across the ground without changing.

15. Scientists are studying how different species adapt to changes in their natural environment.
A. Scientists are studying why different species disappear from their habitats.
B. Scientists are examining how different species adjust to changes in their surroundings.
C. Scientists are trying to prevent different species from changing their environment.
D. Scientists are comparing different species according to their physical appearance.

Exercise 4: Fill in the blank with the correct word, using the first given letter.

PART A

Modern science education places heavy emphasis on giving students (1) h_____ e_____ in laboratories rather than forcing them to memorize abstract theories. By observing how tiny (2) m_____ behave under a microscope, learners can better understand biological processes. However, science also shines a light on harsh environmental realities. Industrial (3) d_____ and the overuse of plastics have triggered

severe (4) e_____ p_____, pushing many unique animals closer to becoming (5) e_____ s_____.

PART B

While classroom learning often focuses heavily on theoretical concepts and textbook formulas, true scientific progress relies on empirical testing. During a controlled (1) e_____, researchers must isolate every independent variables to ensure their final results are valid. Beyond laboratory walls, scientists also venture into the field to (2) d_____ unknown phenomena in nature. For instance, oceanographers (2) s_____ how the massive accumulation of single-use plastics disrupts coastal habitats and threatens vulnerable (4) m_____ l_____, requiring urgent (5) c_____ efforts worldwide.

PART C

Before a major scientific paper can be officially published, it must undergo a rigorous (1) p_____ process where independent experts evaluate the quality of the research. The authors first submit a preliminary (2) d_____, accompanied by a short abstract that summarizes the core findings of their (3) r_____. Once the feedback is received, the researchers must carefully (4) r_____ and r_____ their work, addressing any overlooked errors. Only after meeting these strict academic standards is the manuscript finally approved for publication, allowing scientists to share their (5) b_____ d_____ with the global research community.

Exercise 5: Match the first half of each sentence (1–10) with its correct second half (A–J).

First half		Second half
1. When students mix chemicals in a chemistry lab,		A. and sparked their curiosity about the universe.
2. Many environmentalists warn that beaches heavily damaged by tourism		B. to ensure their research findings are accurate and reliable.
3. Conducting a science experiment gives students hands-on experience		C. poses a severe threat to ecosystems because these materials take centuries to decompose.
4. The discovery of a new species of microbe living on the ocean floor		D. rather than just learning abstract theoretical knowledge.
5. To combat ecosystem degradation, governments and local communities must		E. affect the delicate balance of coral reef ecosystems.
6. The documentary on outer space left a strong impression on young learners		F. take immediate action to protect endangered species.
7. Marine biologists investigate how rising water temperatures		G. they often observe an unexpected chemical reaction.
8. The rapid proliferation of single-use plastics in daily life		H. are frequently littered with trash and plastic waste.
9. Scientists use advanced theoretical models to predict		I. how global warming will impact marine life in the future.
10. Researchers must carefully control every variable during a clinical trial		J. fascinated marine biologists studying deep-sea environments.

Exercise 6: Fill in the blank with the correct word from the box.

PRACTICE 1

investigate complex topics	scientific breakthroughs	explore the unknown	marine life and aquatic plants	underwater ecosystems

scientific findings	animal behavior	theoretical lessons	documentaries	enquiring instinct
peer-reviewed	ingredients	human survival	equipment	pose a risk
purify	health science	decompose	bacteria	terrestrial

1. **Do you like biology?**

I find biology the most engaging subject because it allowed me to _____ like human biology and _____.

2. **Do you think chemistry is useful?**

Sure. When cooking, I apply basic chemistry as I observe how organic ingredients _____ over time. Additionally, I rely on scientific principles to _____ drinking water using standard kitchen equipment.

3. **Which everyday gadget or invention could you absolutely not live without?**

I could not live without refrigerators, which use modern cooling _____ to preserve food, prevent _____ from decaying, and protect our health.

4. **Do you prefer reading science columns or watching YouTube documentaries?**

I prefer YouTube _____ because they vividly display marine life and allow me to _____ without reading theoretical books.

5. **What makes cosmic topics more appealing than earthly ecosystems?**

Cosmic topics appeal to me because they satisfy my _____ to investigate the vast boundaries of the universe. Unlike familiar _____ environments, outer space represents a fascinating unknown full of mysteries waiting to be discovered.

6. **Are you more drawn to theoretical concepts in textbooks or hands-on laboratory experiments?**

I am always far more drawn to hands-on laboratory experiments rather than purely _____. Conducting physical tests allow me to actively test variables and verify _____ with my own hands.

7. **Can we apply what we learn in science to improve our health?**

Yes, I rely on _____ to choose organic meals and avoid consuming food that might _____ to my long-term physical well-being.

8. **How has modern medicine changed our life expectancy and daily health?**

Modern medicine has prolonged _____ by generating advanced treatments against harmful _____, helping populations reach adulthood safely.

9. **Are there any websites or newsletters that you regularly check for scientific updates?**

I regularly browse digital newsletters that publish _____ research data and summaries of recent _____. These concise articles help me stay updated on how scientists investigate global environmental trends.

10. **Do you enjoy learning about marine life, or human biology more?**

I am most fascinated by _____ thriving on the ocean floor. Discovering how marine biologists map deep waters always satisfies my curiosity about _____.

PRACTICE 2

natural predators and pests	threaten local wildlife	purify the air by removing pollutants	features a rich ecosystem	raise environmental awareness
habitat	prey	uncultivated beauty	organic manure	endangered species

1. **Do you often go to the park?**

Yes, quite often. I usually visit the local park near my house in the late afternoon because it offers a peaceful _____ for various local birds and helps _____ among visitors.

2. **Do you enjoy coastal or mountainous regions?**

I definitely prefer mountainous regions because they retain a wild, _____. However, I am always concerned when seeing depleted forests caused by human activities, which can seriously _____.

3. **Do you think it is easy to grow vegetables, trees or flowers at home?**

Not really, because successful cultivation requires careful effort. For instance, you need to enrich the soil with _____ and generate proper conditions for plants to grow. Without adequate care, crops can easily be depleted or attacked by _____.

4. **Have you ever seen a wild animal?**

Yes, during a trip to a national park, I saw a few wild creatures in their natural habitat. It was fascinating to observe their hunting instinct when tracking _____. It made me realize how important it is to protect the environment so that these _____ are no longer in danger."

5. **Is there a park near where you live?**

Yes, there is a wonderful park just a short walk from my house. It _____ and acts as a green habitat for many birds. The large trees there also help _____, which significantly improves the local environment.

Exercise 7: Choose the correct answer.

PRACTICE 1

1. The teacher performed a clear _____ in front of the class.

A. demonstration B. estimation C. investigation D. proof

2. Seeing how practical and exciting science could be _____ and inspired me to pursue STEM further.

A. delayed our departure B. explored the unknown
C. deeply sparked my curiosity D. proved to be theoretical

3. With our safety goggles on, we eagerly waited to _____ as the two solutions mixed together.

A. confirm what sb has found B. design a scientific questionnaire
C. estimate the possibility D. observe a phenomenon

4. All of us immediately began to _____ based on what we saw.

A. record our findings B. investigate the cause of the reaction
C. confirm what we have found D. explore our potential as catalysts

5. We gathered inside the school's _____, surrounded by test tubes, beakers, and protective glassware.

A. scientific breakthrough B. research findings C. chemistry lab D. scientific principle

6. The way the glowing substance lit up the dark room created a truly _____.

A. fascinating visual effect B. complicated theory C. scientific breakthrough D. practical finding

7. We had to _____ to test the properties of different acids.

A. record research findings B. conduct a science experiment
C. explore the potential of chemicals D. investigate the possibility of carrying out a survey

8. The sudden mixture of the substances triggered a _____.

A. complex chemical reaction B. practical application
C. uncomplicated study D. theoretical concept

9. This unforgettable _____ was able to leave a strong impression on everyone in the classroom.

A. impractical and redundant project B. hands-on experiment
C. complicated tools and equipment D. natural reaction

10. To speed up the chemical process safely without changing the final product, the teacher carefully added a _____ to the mixture right before the reaction took place.

A. material B. fertilizer C. ingredient D. catalyst

Put the sentences into the correct place to create a sample answer for Part 2.

I'd like to talk about an unforgettable memory from my school days.

During our STEM class last week, _____. _____. Before letting us handle the materials ourselves, _____. _____. _____. _____, changing the liquid from bright blue to deep purple. _____ that everyone stared at in awe. Right after witnessing this reaction, _____.

Overall, _____, making us all want to learn more about chemistry. Personally, _____.

PRACTICE 2

1. Near the edge of the park's pond, piles of discarded packaging and floating debris had _____ along the muddy banks.

A. decomposed B. washed ashore C. emitted D. depleted

2. My family and I went to the countryside hoping to immerse ourselves in the breathtaking _____, far away from the noisy city.

A. natural scenery B. marine life C. fertilizer D. natural instinct

3. Local management must _____ to clean up the park.

A. pose a threat B. demand people's attention
C. take immediate action D. adopt sustainable practice

4. We were suddenly greeted by a _____ of plastic bags and food wrappers covering the grass.

A. gold mine B. survival C. natural predator D. disheartening sight

5. We decided to take a peaceful stroll through the local _____ to enjoy the fresh air and green trees.

A. botanical garden B. pollutant C. biofuel D. habitat

6. This widespread pollution has triggered an alarming level of _____, threatening the survival of local plants and small creatures.

A. carbon footprint B. marine biologist C. environmental degradation D. alternative energy

7. While walking along the shaded paths near the pond, we were sad to see several small birds and other _____ searching for food amidst the scattered rubbish.

A. solid fuels B. natural predators C. wildlife D. contaminants

8. We noticed that most of the garbage scattered everywhere consisted of _____, such as takeaway cups, spoons, and water bottles.

A. single-use plastics B. geothermal energy C. endangered species D. manure

9. Such careless littering by visitors can easily _____ of a protected green space in just a matter of days.

A. dry up natural resources B. spoil the natural beauty C. maintain one's existence D. pose a risk

10. The walking tracks and grassy lawns were completely _____, ruining the peaceful atmosphere.

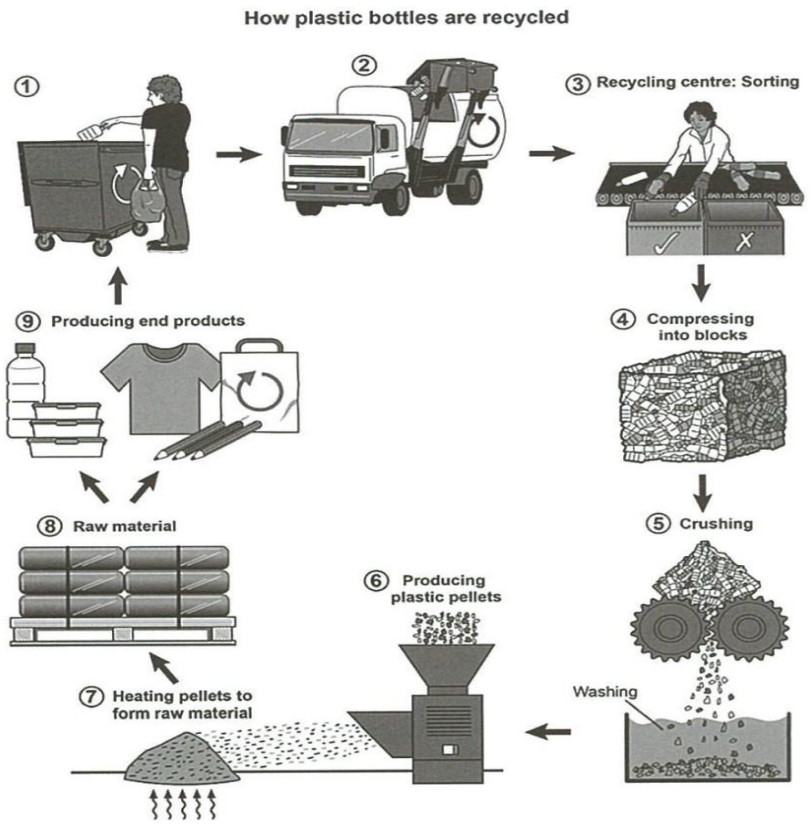
A. littered with trash B. dried up C. contaminated D. decayed

I'd like to talk about an unforgettable trip I took recently to escape the hustle and bustle of the city.

Last weekend, _____. To enjoy the fresh air and green trees, _____. However, as we walked deeper into the area, _____. To our dismay, _____. As we took a closer look at the mess, _____. The situation was even worse near the water. _____. _____. It was heartbreaking to witness how _____.

Reflecting on the whole experience, I realized that _____. Seeing this ecological damage spread so rapidly made it clear that _____.

Exercise 8: Choose the INCORRECT ANSWER.



The provided diagram (1) _____ how plastic bottles are recycled in a multi-stage industrial process.

Overall, the linear process begins with the collection of used plastic bottles and eventually forms a (2) _____ as the materials are reused to (3) _____ new consumer products.

The process (4) _____ used plastic bottles are collected by individuals and transported to a recycling center. (5) _____, workers manually separate acceptable items from unwanted materials on a conveyor belt. (6) _____, the sorted bottles are compressed into dense blocks for easier handling.

(7) _____ compressed, these plastic blocks are fed into a machine to be crushed into small pieces. During this stage, the crushed plastic goes through a washing tank to remove impurities. After (8) _____, the material is processed mechanically to produce small plastic pellets. These pellets are (9) _____ heated to form raw material, which is safely stored in large containers or pallets. The cycle culminates when the raw material is manufactured into various synthetic (10) _____, such as new bottles, clothing, and containers, before the loop repeats continuously.

1.	A. illustrates	B. explains	C. exhibits	D. display
2.	A. produce	B. manufacture	C. generate	D. make
3.	A. cyclical process	B. linear process	C. cycle	D. closed loop
4.	A. begins when	B. starts when	C. culminates when	D. commences when
5.	A. It is also at this time that		B. At this point	
	C. During this stage		D. Here	
6.	A. Subsequently	B. Afterwards	C. Then	D. Also
7.	A. Once	B. After	C. Upon being	D. When
8.	A. cleaned	B. being cleaned	C. it is cleaned	D. the cleaning stage
9.	A. then	B. next to	C. subsequently	D. later
10.	A. end items	B. consumer goods	C. manufacturing	D. final products

Exercise 9: Find the errors in these sentences.

1. At this point, the wet pulp is spread evenly across the tray by manually.
2. The process culminates when the recycled paper sheet is placed near a sunny window for approximate 24 hours to dry completely.
3. During this soaking time, an electric mixer is used mechanically in 45 seconds to beat the paper into a smooth pulp



4. Overall, this linear process involve nine distinct stages, requiring basic tools, water, and an electric mixer to transform waste paper to finished sheets.
5. After, approximately 250 ml of warm water is added to the container, and the mixture leaves to soak for about 1 hour.
6. The process commences where strips of old newspaper is torn by hand and placed into a large bowl.
7. Subsequent, the resulting liquid mixture is pour into a tray along with an additional 100 ml of water.
8. One the pulp is leveled, a wire mesh is placed directly over the ingredient.
9. The provided map illustrates how recycled paper is made of used newspaper.
10. After flipping the mesh and the tray, excess water drips downward, and the sheet is further flattened by a rolling pin.

Now, look at the diagram and re-arrange the sentences to make a meaningful text.

- Introduction:
- Overview:
- Body paragraph 1:
- Body paragraph 2:

Exercise 10: Rewrite the sentences without changing the original meaning.

1. The diagram illustrates how chocolate is produced in a factory.
→ The diagram d_____ how t_____ in a factory.
2. Workers assemble the components of the machine by hand.
→ The components of the machine are m_____ assembled by workers.
3. The factory manufactures about 1,000 cars every month.
→ The factory has a monthly p_____ of a_____ 1,000 cars.
4. The liquid evaporates during this stage of the diagram.
→ The e_____ of the liquid occurs during this s_____ of the p_____.
5. The linear process includes four main steps from start to finish.
→ The linear process c_____ four main s_____ from start to finish.
6. The system operates automatically using a computer.
→ The system operates m_____ via a computer.
7. The sequence of steps forms a closed loop.
→ The sequence of steps forms a c_____ process.
8. The process begins with the mixing of the ingredients.
→ The process c_____ the ingredients are mixed together.
9. The factory makes synthetic items instead of natural ones.
→ The factory p_____ a_____ items instead of natural ones.

10. The cycle repeats itself continuously.
→ The process is a c_____ that repeats continuously.
11. The process ends with the packaging of the final product.
→ The process c_____ the final product is packaged.
12. Then, they cool the mixture rapidly.
→ S_____, the mixture is cooled rapidly.
13. During this phase, another reaction happens.
→ A_____, another reaction happens.
14. The raw coffee beans are crushed into small pieces. Afterwards, the mixture is heated in the evaporator to remove the liquid.
→ O_____, the mixture is heated in the evaporator to remove the liquid.
15. The mechanical components of the device are assembled. Afterwards, a metal canister is installed to store the final product.
→ W_____, a metal canister is installed to store the final product.